

WuF Übung ML F36

Woche 11

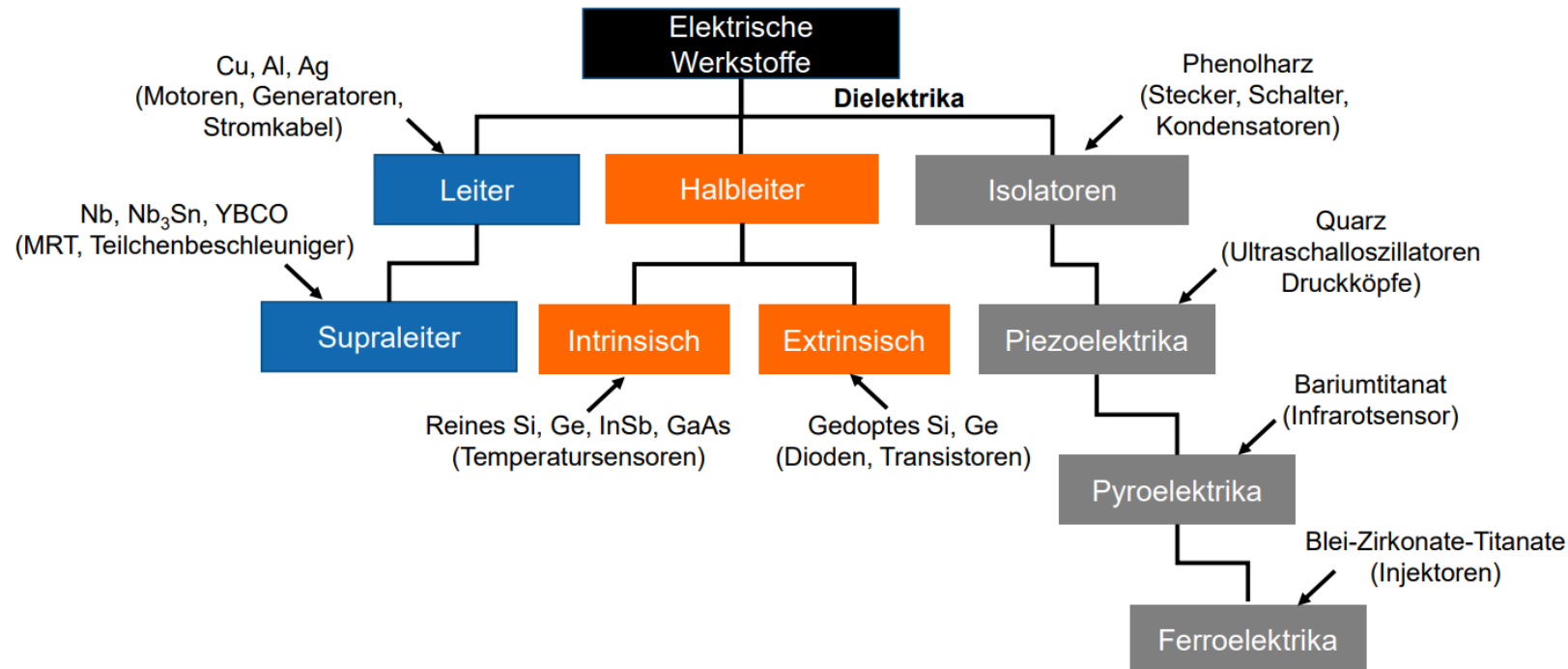
Welcome back :)

Lorenzo Schenk

Theorie Überblick – Kap. 8

Big Picture: Klassifikation von Funktionswerkstoffen mit speziellen elektrischen Eigenschaften

**Wichtig:
Dieses Schema kennen**



Kap. 8 – Elektrische Eigenschaften

- Elektrische Leiter
 - Ohm'sches Gesetz, elektrische Leitfähigkeit $\sigma_e = \frac{1}{\rho_e}$
 - Drude Modell
 - Matthiessensche Regeln (3)
 - Verunreinigungen
 - Temperaturabhängigkeit: $T \uparrow = \rho_e \uparrow$
 - Umformung (z.B. festigkeitssteigernde Mechanismen)
 - Bandstruktur
- Supraleiter
 - Kritische Temperatur T_c

Kap. 8 – Elektrische Eigenschaften (cont'd)

- Halbleiter
 - Bandlücke & Fermi-Energie E_f
 - Leitfähigkeit durch Löcher & Elektronen
 - Intrinsisch: Elemente der Gruppe IVA
 - Extrinsisch: Dotierte Halbleiter
 - n-typ
 - p-typ
 - Leitfähigkeitsdiagramm (4 Zonen)
 - pn-Übergang (inkl. MOS-FET)

Kap. 8 – Elektrische Eigenschaften (cont'd)

- Dielektrika (4)
 - (Polarisationsmechanismen (4))
 - Paraelektrika / Isolator
 - Durchschlagspannung
 - Anforderungen
 - Verlustfaktor
 - Piezoelektrika: Wechselwirkung *mech. Verf. <-> elek. Polar.*
 - *Perowskite*